

Lab 2 作業說明

- 題目以及圖片可至以下網址下載

題目: http://www.imageprocessingplace.com/DIP3E/dip3e_student_projects.htm

圖片: http://www.imageprocessingplace.com/DIP3E/dip3e_book_images_downloads.htm

- 相關繳交說明請見公告區
- Python 使用者請注意, 以下為本文件使用之套件縮寫對照:
 - np 為 numpy 的縮寫
 - plt 為 matplotlib.pyplot 的縮寫
 - cv2 為 OpenCV 的縮寫
 - skimage 為 scikit-image 的縮寫
 - scipy 為 SciPy 的縮寫
- 題目規範 (實際題目內容請見連結)

Proj03-01: Image Enhancement Using Intensity Transformations

需繳交的 function (命名&格式限定):

output = logTransform(input, c); (Eq. (3.2-2) [4/e Eq. (3-4)])

output = powerlawTransform(input, c, r); (Eq. (3.2-3) [4/e Eq. (3-5)])

變數 (命名不限定):

input: a 2-D grayscale image data, type single (MATLAB) /

np.float32 (Python), range 0~1 **output:** a 2-D grayscale

image data, type single (MATLAB) / np.float32 (Python),

range 0~1 **c:** a constant

r: gamma value used in power law transformation, type single

(MATLAB) / np.float32 (Python) (不可命名為gamma, 會與

matlab function 衝突)

使用的圖片: Fig. 3.8(a)

報告:

(1) 放上原圖 & log transformation 的結果

& power-law transformation 至少 5 種不同 r 的結果

(2) 比較分析其不同

註 1: matlab影像輸出格式可為 uint(根據bit數) 或 float(range 0~1), 此小題轉換基本上以float格式進行, 請自行對讀入圖片做前處理; Python 請將圖片轉為 float32 並正規化至 range 0~1

註 2: 不可使用 `skimage.exposure.adjust_log()`, `skimage.exposure.adjust_gamma()`

Proj03-02: Histogram Equalization

需繳交的 function(命名&格式限定):

```
histVector = imageHist(input);  
[output, T] = histEqualization(input);
```

變數(命名不限定):

input: a 2-D grayscale image data, type uint8 (MATLAB) / np.uint8 (Python), range 0~255

histVector: a row (or column) vector (MATLAB) / 1-D array (Python) contains the histogram of an image, 256 elements, type single (MATLAB) / np.float32 (Python), 整數 (不可命名為 histogram, 原因同上)

output: a 2-D grayscale image data, type uint8 (MATLAB) / np.uint8 (Python), range 0~255

T: a row(or column) vector of the transformation function, 256 elements, type uint8 (MATLAB) / np.uint8 (Python), range 0~255

使用的圖片: Fig. 3.8(a)

報告:

(1) 放上原圖 & 原圖的 histogram

& histogram equalization transformation function (c.f. Fig. 3.22(c))

& enhance 後的圖 & enhance 後的圖的 histogram (共 5 張圖)

(2) 討論分析處理前後的結果

註 1: 不可使用 hist(), histogram(), imhist(), histeq(); Python 另不可使用 np.histogram(), cv2.equalizeHist(), skimage.exposure.equalize_hist(), skimage.exposure.histogram()

註 2: histEqualization() 內必須用到自己寫的 imageHist()

註 3: 畫 histogram 可以使用 plot() (MATLAB) 或 plt.plot() (Python); 畫 transformation function 可以使用 stairs() (MATLAB) 或 plt.step() (Python)

Proj03-03 ~ 03-04: Spatial Filtering, Enhancement Using the Laplacian

需繳交的 function(命名&格式限定):

output = **spatialFiltering**(input, mask); (2-D convolution)

[output, scaledLaplacian] = **laplacianFiltering**(input, laplacianMask, scale);

(see Eq. (3.6-7) [4/e Eq. (3-54)])

變數(命名不限定):

input: a 2-D grayscale image data, type single (MATLAB) /

np.float32 (Python), range 0~1 **output**: a 2-D grayscale

image data, type single (MATLAB) / np.float32 (Python),

range 0~1 **mask**: a 2-D mask, type single (MATLAB) /

np.float32 (Python)

laplacianMask: a 2-D laplacian mask scale: c in Eq. (3.6-7)

scaledLaplacian: a 2-D matrix of $c * [\nabla^2 f(x, y)]$ in Eq. (3.6-7), type single (MATLAB) / np.float32 (Python)

使用的圖片: Fig. 3.38(a) (4/e Fig. 3.46(a))

報告:

(1) 用 **laplacian** 重複 4/e Fig. 3.46 (a,b,c,d) 的結果 (四張圖)

(2) 分析不同 **scale**、不同 **mask size** 的差異 (可以加上多張圖)

註 1: 不可使用 `conv()`, `conv2()`, `imfilter()`; Python 另不可使用 `np.convolve()`, `scipy.signal.convolve2d()`, `scipy.ndimage.convolve()`, `cv2.filter2D()`, `skimage.filters.laplace()`

註 2: 可以比較 `spatialFiltering()` 中不同處理邊界的方法 (bonus)

註 3: `laplacianFiltering()` 內必須用到自己寫的 `spatialFiltering()`

註 4 可使用內建的 `padarray()` (MATLAB) 或 `np.pad()` (Python)

註 5: **mask size**可自訂